Applus K2	K2 INGENIERÍA S.A.S.	VER. N° 06 2025-02-03 FOM303-44
	FORMATO DE VERIFICACION EQUIPOS NOx ENVEA	

FECHA:	2/10/2025	EQUIPO:	AC32e	SERIAL:	2311
PROYECTO:	AEROCIVIL SVCA	NORTE:	4.712833	CONTAMINANTE:	OXIDO DE NITROGENO
ESTACIÓN:	CA4 FUNZA	OESTE:	-74.172528	SERIAL CALIBRADOR:	2023-00177

Configuración EPA

Escala:	0-8	Temperatura Operación °C (± 2)	34
Tiempo Automatico Respuesta:	AUTO	Temperatura Convertidor molibdeno °C (± 2)	340
Flujo lpm (± 5%)	0.6	Fecha instalación filtro Teflón	2/10/2025

Condiciones Ambientales

Item	Equipo	Calibrador	Diferencia
Temperatura Shelter °C (± 2)	22.00	22.0	0

Revisión Señales MUX NOx

Parameter	Min. values	Typical values	Max values
24V power supply voltage	23 V	24 V	25 V
24VDC power supply current	1.5 A	2.5 A	3 A
Sample flow rate (in « *Diagnostic* » screen page	39 SLPH	43 SLPH	46 SLPH
Sample pressure	850 hPa	1000 hPa	1150 hPa
Reaction chamber pressure	140 hPa	200 hPa	230 hPa
Ozone generator current	40 mA	65 mA	100 mA
Peltier cooler current	0.5 A	1.4 A	2 A
Photomultiplier tube (PM) voltage	450 V	650 V	750 V
Rack internal temperature	10°C	30°C	50°C
Chamber temperature	59°C	60°C	61°C
PM temperature	- 0,5°C	0,0°C	+ 0,5°C
Converter temperature	338°C	340°C	342°C
Black signal	20 mV	70 mV	150 mV

Canal	Valor
1	24
2	2.1
3	32
4	730
5	122
6	137
7	1.2
8	516
9	29.3
10	60
11	0.015
12	340
13	64.25

Prueba de Fugas

Referencia	132.05	Delta	2.98
Retención	135.03		

Verificación de Flujo

Flujo Inicial Equipo	33	Porcentaje Final Equipo	33
Flujo Calibrador	33		

Verificación puntos de control

Fecha:						
Aire Zero (ppb)	Medición Zero Equipo (ppb)	Span (ppb)	Medición Equipo (ppb) < ± 15.1% o < ± 1.5 ppb	Dif (Aire Zero - Zero Equipo) %	Dif (Q Calibrador - Q Equipo) %	Eficiencia del Convertidor
0.00	NA	800.00	NA	#¡VALOR!	#¡VALOR!	90.50%

Punto control de calidad QC

Fecha:						
	Punto de calidad NO (ppb) (5 a 80 ppb) (cada 14 dias) ±40 ppb	Medición Equipo (ppb)	Crit. Aceptación < ± 15.1 %	Punto de calidad NOx (ppb) (5 a 80 ppb) (cada 14 dias) ±40.8 ppb	Medición Equipo (ppb)	Crit. Aceptación < ± 15.1 %
	40.0	NA	#¡VALOR!	40.8	NA	#¡VALOR!

Ajuste Span y Zero

Zero anterior	0.29
Zero Nuevo	0.06
K anterior	0.82395
Valor de gas Span	800.00
Valor de lectura (sin compensación)	789.00
K nuevo	0.83544

Autoajuste del zero

$$K(nuevo) = K(anterior) * \frac{valor\ de\ gas\ span}{valor\ de\ lectura\ (\sin of fset)}$$

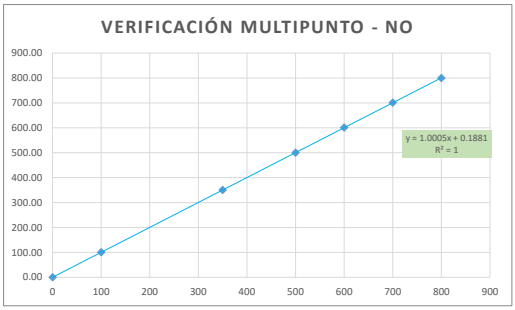
Verificación / Calibración Multipunto

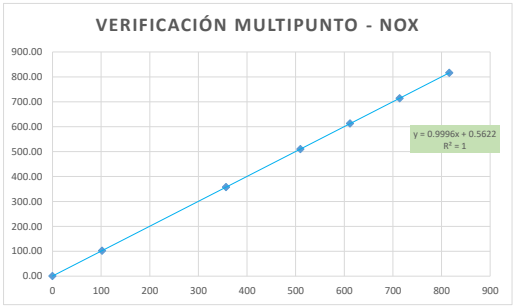
Puntos	[Gas NO] Referencia	[Gas NO] Medido	Mejor Línea Ajuste	Crit. Aceptación	Crit. Aceptación
1	0	0.06	0.00	0.00	0.00
2	100	100.23	100.24	0.01	0.01%
3	350	350.46	350.27	0.19	0.05%
4	500	500.00	500.45	0.45	0.09%
5	600	600.89	600.30	0.59	0.10%
6	700	700.97	700.55	0.42	0.06%
7	800	800.00	800.61	0.61	0.08%

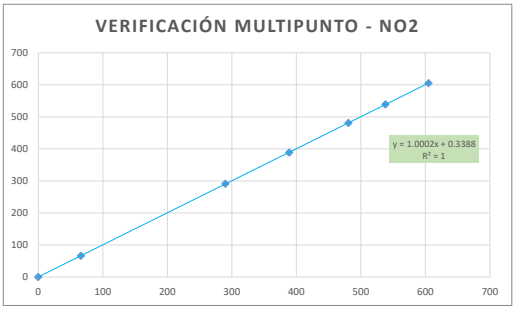
Puntos	[Gas NOx] Referencia	[Gas NOx] Medido	Mejor Línea Ajuste	Crit. Aceptación	Crit. Aceptación
1	0	0.60	0.00	0.00	0.00
2	102	102.30	102.52	0.22	0.21%
3	357	357.56	357.31	0.25	0.07%
4	510	510.00	510.35	0.35	0.07%
5	612	612.76	612.10	0.66	0.11%
6	714	714.11	714.26	0.15	0.02%
7	816	816.00	816.22	0.22	0.03%

	K2 INGENIERÍA S.A.S.	VER. N° 06 2025-02-03 FOM303-44
Applus K2	FORMATO DE VERIFICACION EQUIPOS NOx ENVEA	

[Gas NO] Rem (ozono)	[Gas NOx] Rem (ozono)	[Gas NO2] Referencia	[Gas NO2] Medido	Mejor Línea Ajuste	Crit. Aceptación	Crit. Aceptación
0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
34	98	66	66.50	66.35	0.15	0.22%
60	297	289.9	291.25	290.30	0.95	0.33%
111	498.2	389	388.59	389.42	0.83	0.21%
119	599.2	480.8	481.00	481.24	0.24	0.05%
162	600	538	539.00	538.45	0.55	0.10%
195	800.2	605	605.24	605.47	0.23	0.04%







Verificación Eficiencia

[Gas NO] Medido	[Gas NOx] Medido	[Gas NO] Rem	[Gas NOx] Rem	NO OUT	Convertido	Eficiencia
0.06	0.6	0	0	0.06	-0.54	---
100.23	102.3	34	98	66.23	61.93	93.51%
350.46	357.56	60	297	290.46	229.90	79.15%
500	510	111	498.2	389.00	377.20	96.97%
600.89	612.76	119	599.2	481.89	468.33	97.19%
700.97	714.11	162	600	538.97	424.86	78.83%
800	816	195	800.2	605.00	589.20	97.39%

Coeficiente Correlación	98.5235%

Observaciones:

Se realiza cambio de filtro muestra y verificacion multipunto.

Nombre Elaboro	ALEXANDER DIAZ H.	Nombre Reviso	LEONARDO PEREZ
Firma Elaboro		Firma Reviso	H. Leonardo Perez Diaz